

7-1 恒定电流

7-2 电源 电动势

7-3 磁场 磁感强度

7-4 毕奥-萨伐尔定律

7-5 磁通量 磁场的高斯定理

7-6 安培环路定理

7-8 载流导线在磁场中所受的力

一 **理解**恒定电流产生的条件，**理解**电流密度和电动势的概念。

二 **掌握**描述磁场的物理量——磁感强度的概念，理解它是矢量点函数。

三 **理解**毕奥—萨伐尔定律，能利用它计算一些简单问题中的磁感强度。

四 **理解**稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理。理解用安培环路定理计算磁感强度的条件和方法。

五 **理解**洛伦兹力和安培力的公式，能分析电荷在均匀电场和磁场中的受力和运动。

§ 7.1 恒定电流

§ 7.1.1 电流和电流密度

一、电流和电流强度

1、导体内产生电流的条件：

(1) 存在自由电荷

(2) 存在电场

规定正电荷流动的方向为电流的方向。

2、传导电流与运流电流

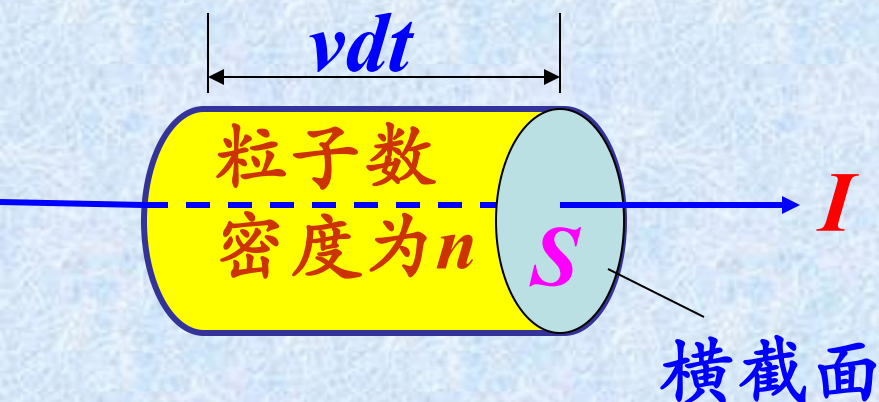
- { **传导电流**——带电粒子在导体中的有规则运动形成。
运流电流——带电体（或带电粒子）作机械运动（如平动、转动等）所形成。

3、电流强度——描述电流的强弱

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

4、电流强度与运动带电粒子的关系

设各粒子电量均为 q ，速度均为 $\vec{v}$ 。



$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{(vdt \cdot S)n|q|}{dt}$$

$$I = nS|q|v$$

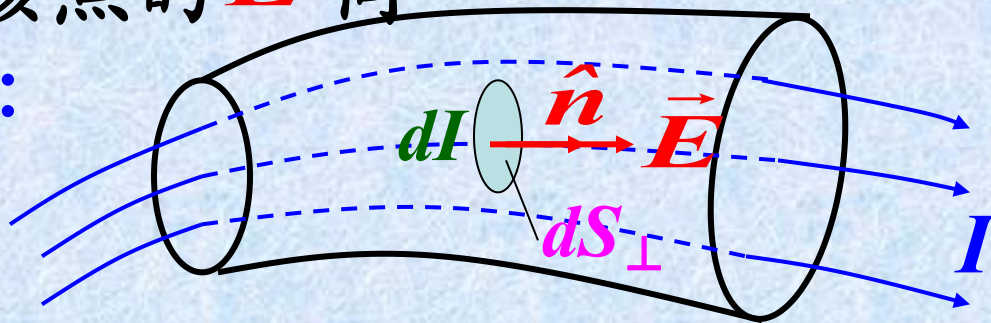
二、电流密度(*current density*)

对细导线用**电流强度**的概念就够了。对大块导体，还需用**电流密度**的概念来进一步描述电流的**分布**。

1、电流密度

在导体中某点取一与电流方向⊥的面元 $dS_{\perp}$ （其正法线 $\hat{n}$ 与该点的 $\vec{E}$ 同向），则定义**电流密度**：

$$\vec{J} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \hat{n}$$

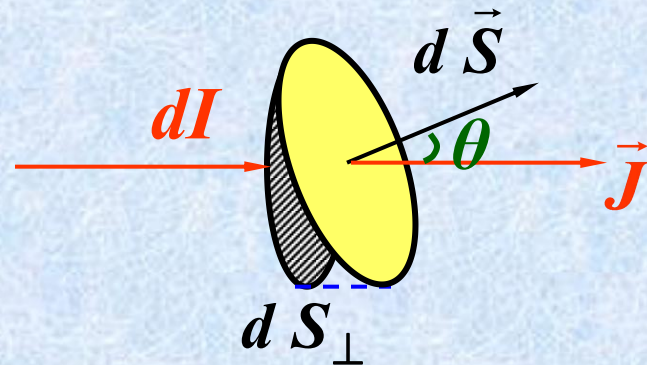


2、电流密度和电流强度的积分关系

对任意小面元 $d\vec{S}$,

$$dI = J dS_{\perp} = J dS \cos \theta = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

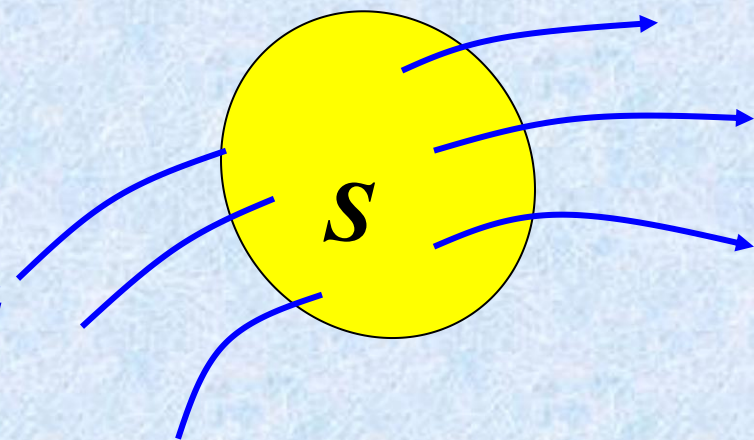
对任意曲面 S : $I = \int \vec{J} \cdot d\vec{S}$



3、电流的连续性方程

若 S 为闭合曲面, 取各面元 $d\vec{S}$ 向外为正。则向外净流出的电流为

$$I = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$



此即单位时间内从 S 向外净流出的电量, 而单位时间内 S 内的电量减少为 $-dq_{\text{内}}/dt$.

由电荷守恒定律, 有:

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{\text{内}}}{dt}$$

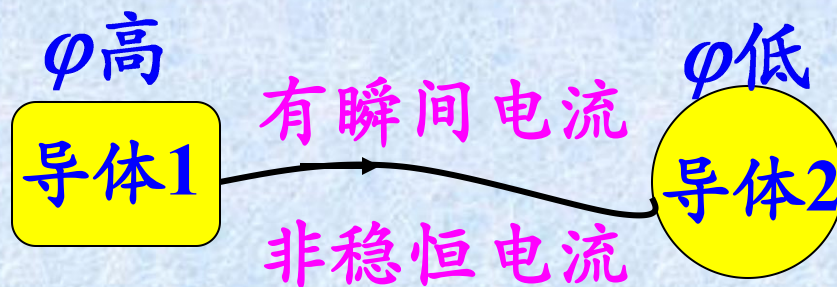
电流的连续性方程

7-2 电源 电动势

(*electromotive force* 简写作 *emf*)

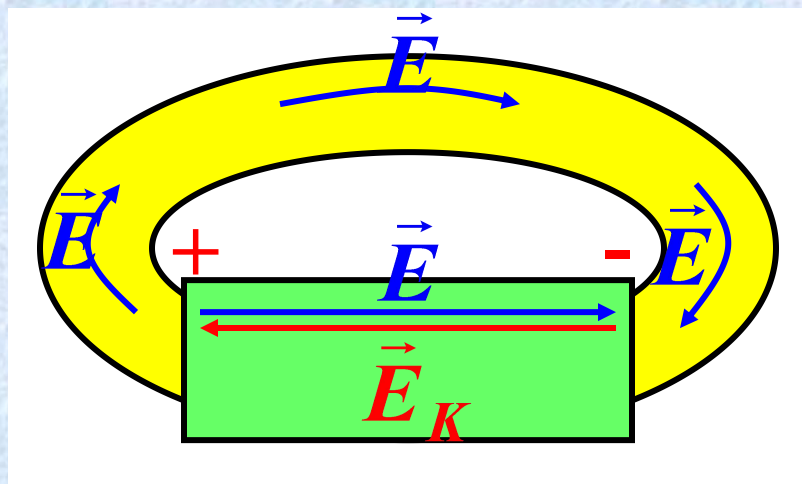
一、非静电力

静电场中：



需要一种非静电力——能将正电荷从低电势处送回高电势处，用以补偿静电力作用时高电势处正电荷的耗损，这样，电路中才能维持稳恒电场，产生稳恒电流——电源，就是能够提供这种非静电力的装置（能够不断地把其它形式的能量转变为电能）。

有了电源后，稳恒电场的分布情况：



正电荷能沿回路环绕一周形成闭合电流就是由于非静电力($\vec{F}_K$)的存在。

定义非静电场强： $\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{q}$

二、电动势——定量电源内非静电力作功的本领

定义：电源电动势 ε ，定义为把单位正电荷从负极经电源内部移动到正极的过程中，非静电力的功。

$$\text{即：} \quad \varepsilon = \frac{A}{q} = \frac{1}{q} \int_{(内)}^{-}^{+} \vec{F}_K \cdot d\vec{l} = \int_{(内)}^{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

有些情况下，非静电场强存在于整个电流回路中，此时回路(L)中的总电动势为

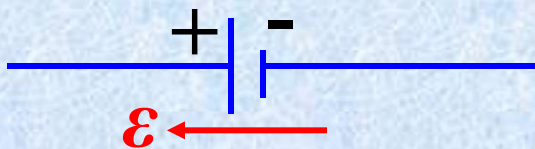
$$\mathcal{E} = \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

♣ 对静电力，由静电场环路定理： $\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$.

对非静电力， $\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} \neq 0$.

♣ 电动势 $\mathcal{E}$ 是标量。为方便起见，我们约定：

自负极经电源内部到正极的方向为电动势的方向。



§ 7-3 磁场 磁感应强度

一、洛伦兹力(*Lorentz force*)

带电粒子（不管运动与否）在外电场中受力：

$$\vec{F}_e = q\vec{E} \quad \text{—— 电场力}$$

运动带电粒子在磁场中受力：

$$\boxed{\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}} \quad \text{—— 洛伦兹力}$$

$\vec{v}$ —— 带电粒子相对于观察者的速度

$\vec{B}$ —— 描述磁场(*magnetic field*)性质的矢量，
叫磁感应强度(*magnetic induction*).

二、磁感应强度的定义

定义 $\vec{B}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } B = \frac{(F_m)_{\max}}{|q|v} \\ \text{方向: 磁场中任一点小磁针平衡时} N \text{极的指向。} \end{array} \right.$ (沿此方向, $F_m \equiv 0$)

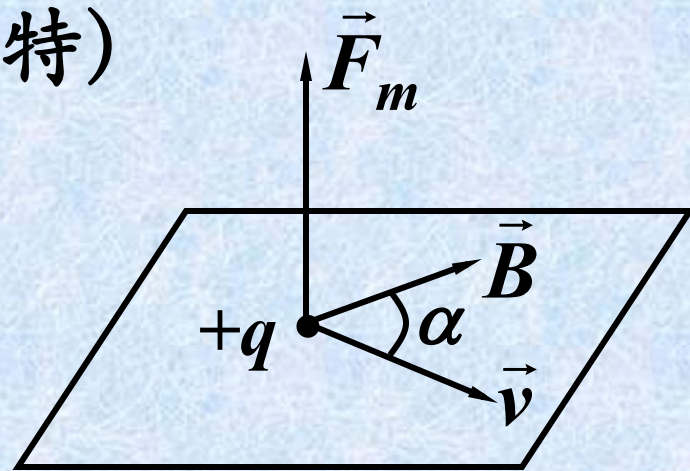


SI制中, $\vec{B}$ 的单位: *Tesla* (T)
特斯拉 (特)

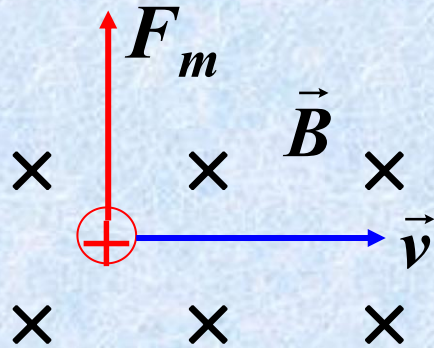
磁感应强度也服从叠加原理。

三、洛伦兹力的特点

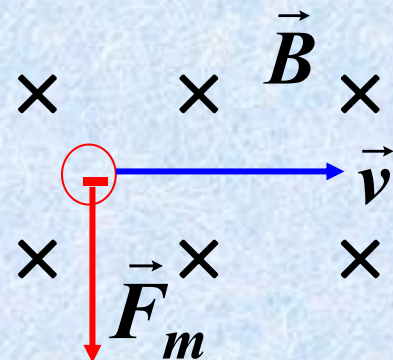
$\vec{F}_m$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } F_m = |qvB \sin \alpha| \\ \text{方向: } q\vec{v} \times \vec{B} \quad (q \text{ 为代数量, 有正、负之分}) \end{array} \right.$



$q > 0, \vec{F}_m$ 与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 同向



$q < 0, \vec{F}_m$ 与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 反向



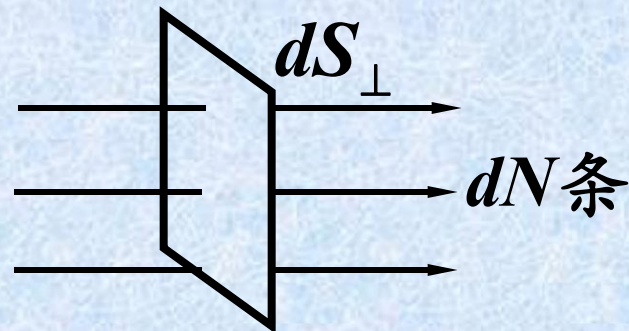
特点: $\vec{F}_m \perp \vec{v}$, 不作功, 只能改变速度的方向, 不能改变速度的大小。

四、磁感应线 ($\vec{B}$ 线)

1、 $\vec{B}$ 线上某点的切向即为该点 $\vec{B}$ 的方向。

2、 $\vec{B}$ 线的密度给出 $\vec{B}$ 的大小。

作图规定: $B = \frac{dN}{dS_{\perp}}$

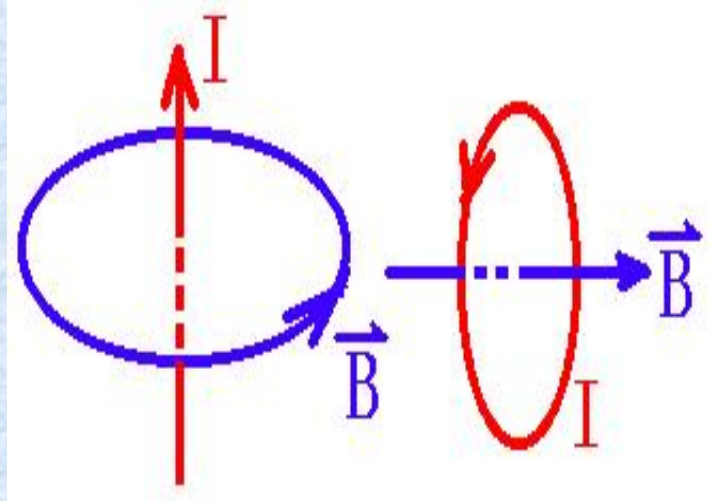


$\vec{B}$ 线的特点:

- (1) 任何两条 $\vec{B}$ 线不会相交。
- (2) 每一条 $\vec{B}$ 线都是**闭合曲线**

$\Rightarrow$ 磁场是涡旋场、无源场。

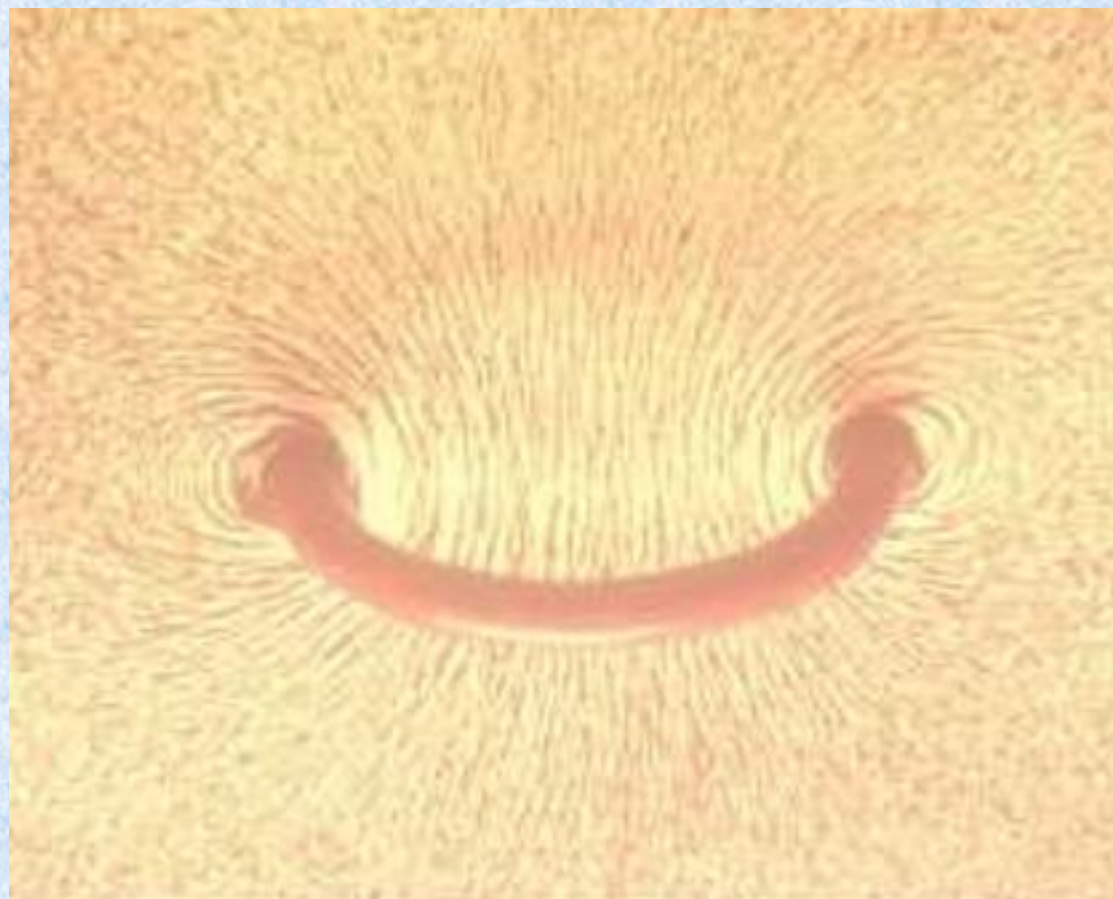
(3) $\vec{B}$ 线和闭合电流回路互相套连, $\vec{B}$ 线方向与 I 方向服从**右手螺旋法则**。



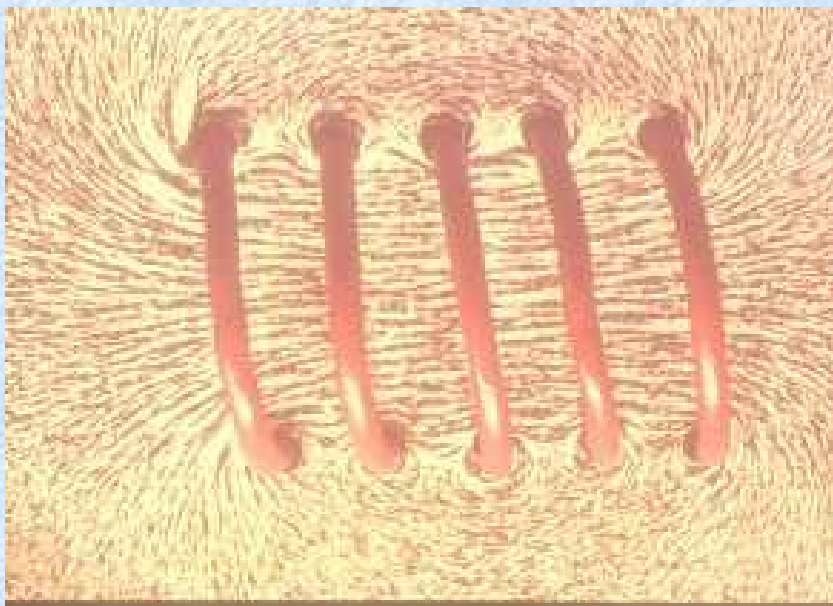
各种典型的磁感应线的分布：



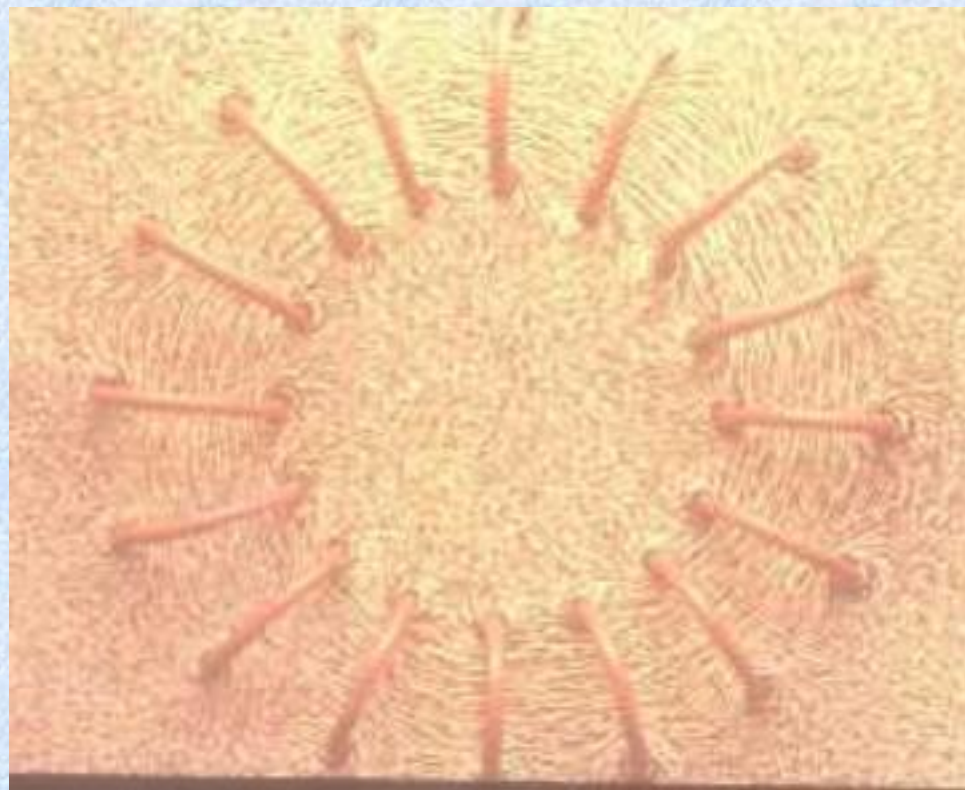
直线电流的磁感线



圆形电流的磁感线



直螺线管电流的磁感线



环形螺线管电流的磁感线

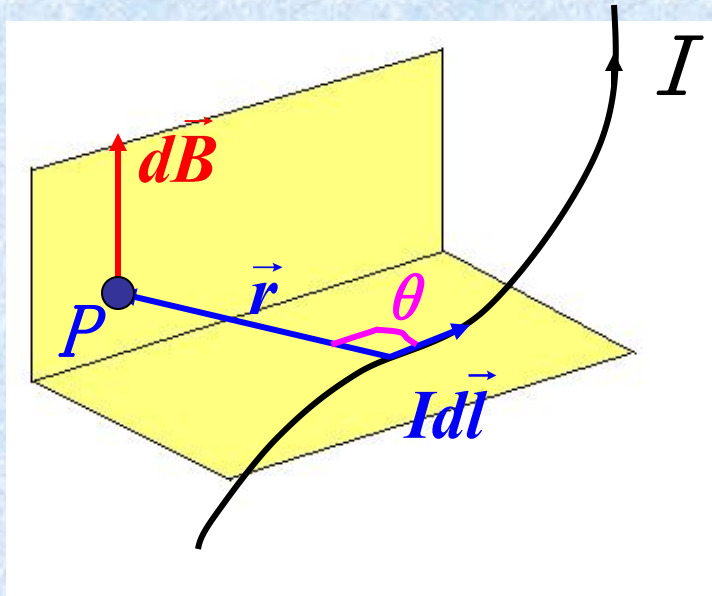
绚丽多彩的极光



在地磁两极附近，由于磁感线与地面垂直，外层空间入射的带电粒子可直接射入高空大气层内，它们和空气分子的碰撞产生的辐射就形成了极光。

§ 7-4 毕奥-萨伐尔定律 (*Biot—Savart law*)

一、*B-S*定律



电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度为:

$$d\vec{B} \begin{cases} \text{大小: } dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \\ \text{方向: 同 } Id\vec{l} \times \hat{r} \end{cases} .$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

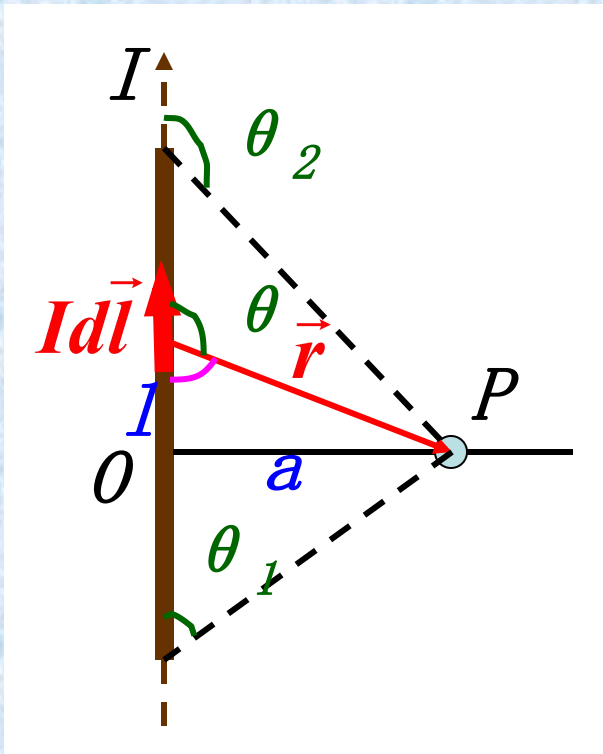
其中: $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m \cdot A^{-1}$ (真空磁导率)

整个载流导线 L 在 P 点产生的磁感应强度为:

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

二、 B - S 定律的应用

1、直线电流的磁场 (书 例1)



$Id\vec{l}$ 在 P 点产生 $d\vec{B}$

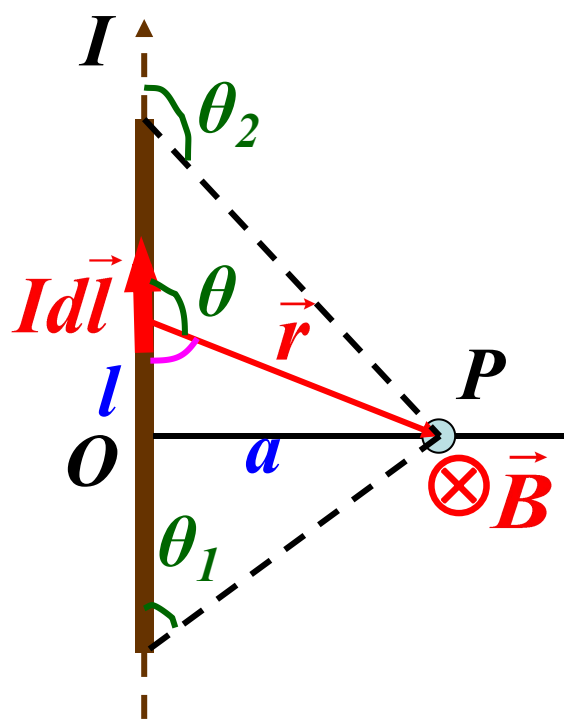
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \\ \text{方向: } \otimes \end{array} \right.$$

所有电流元产生的 $d\vec{B}$ 同向。

$$\therefore B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

统一积分变量: $r = a / \sin \theta$ $l = -a \cot \theta$

$$dl = a d\theta / \sin^2 \theta \quad \therefore B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$



$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4 \pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

θ_1 , θ_2 分别是直导线两端的电流元与它们到 P 点的径矢之夹角。
 $\vec{B}$ 的方向, 与 I 流向成右螺关系。

讨论: (1) 若 P 点在直导线或其延长线上, 情形如何?

$$I d\vec{l} \times \hat{r} = 0 \quad \vec{B} = 0$$

(2) 若导线无限长呢?

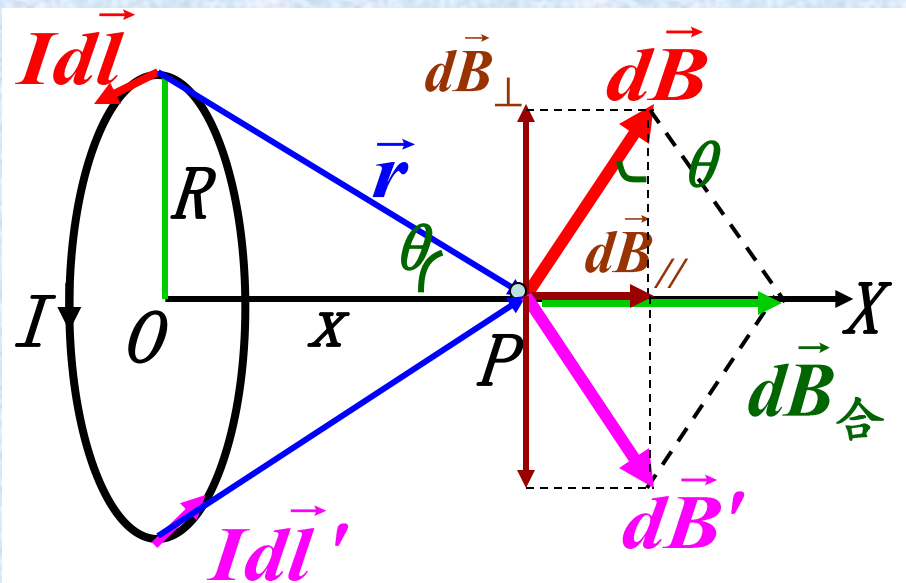
$$\theta_1 \rightarrow 0, \theta_2 \rightarrow \pi \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2 \pi a}$$

(3) 若导线为半无限长呢?

$$\theta_1 \rightarrow \pi / 2, \theta_2 \rightarrow \pi. \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4 \pi a}$$



2、圆电流轴线上的磁场 (书 例2)



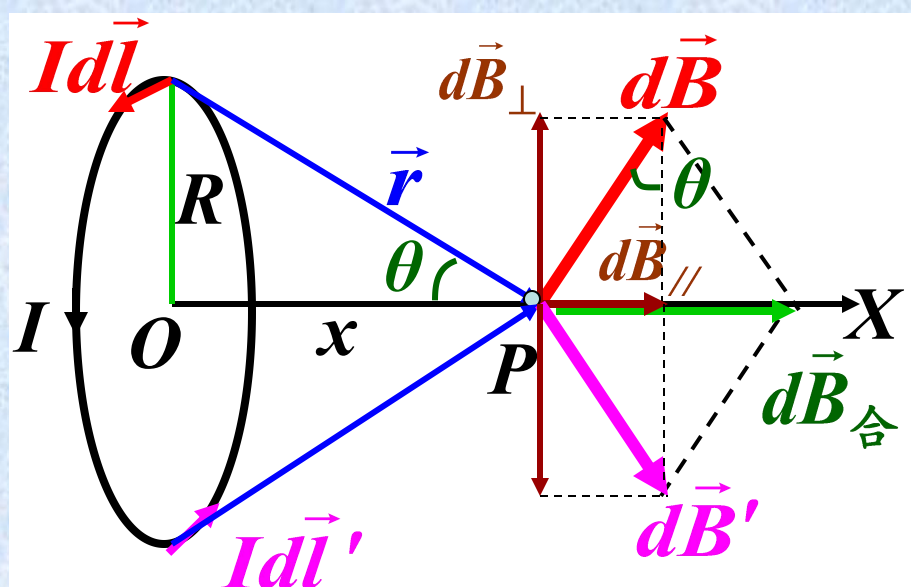
对称性分析: 关于 OX 轴对称的两电流元在 P 点产生的磁场叠加后, 只剩下 $//$ 轴的分量。

$\therefore P$ 点磁感应强度的方向与电流流向成右螺关系。

$$dB_{//} = dB \sin \theta$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \oint_L dl = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} 2\pi R$$



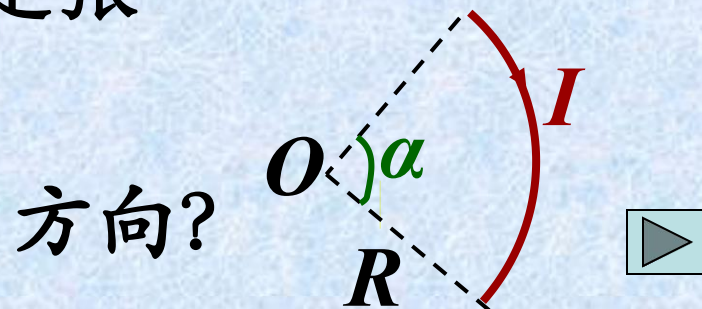
$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

(1) 在圆心 $O(x=0)$ 处:

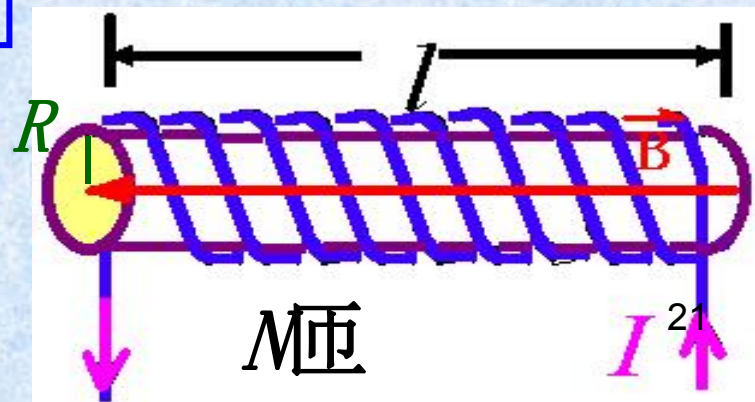
$$B_o = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(2) 若不是完整的圆电流, 是张角为 α (rad) 的弧电流, 则

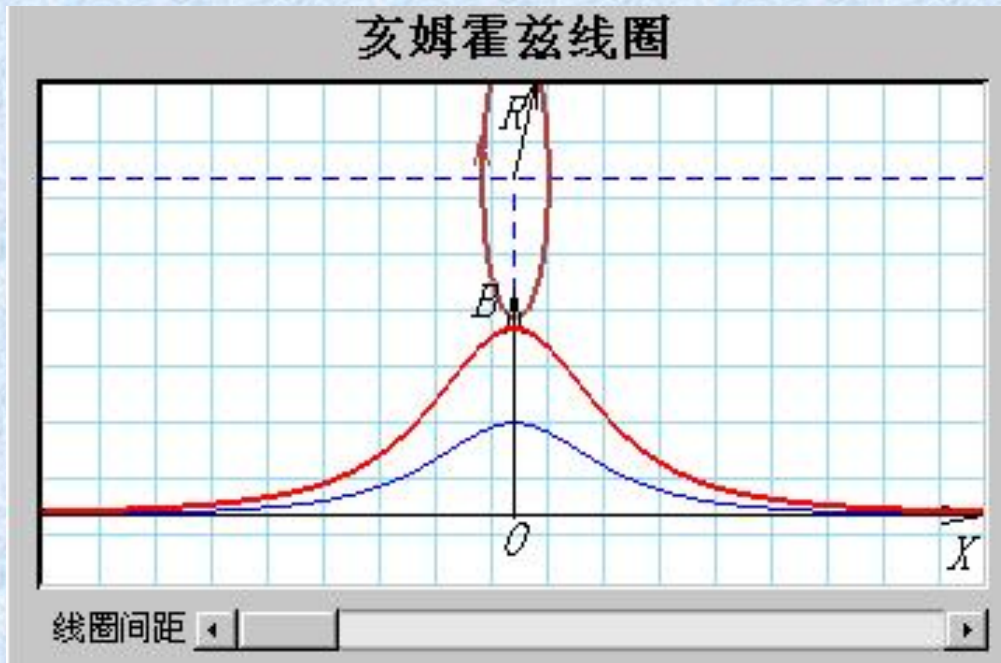
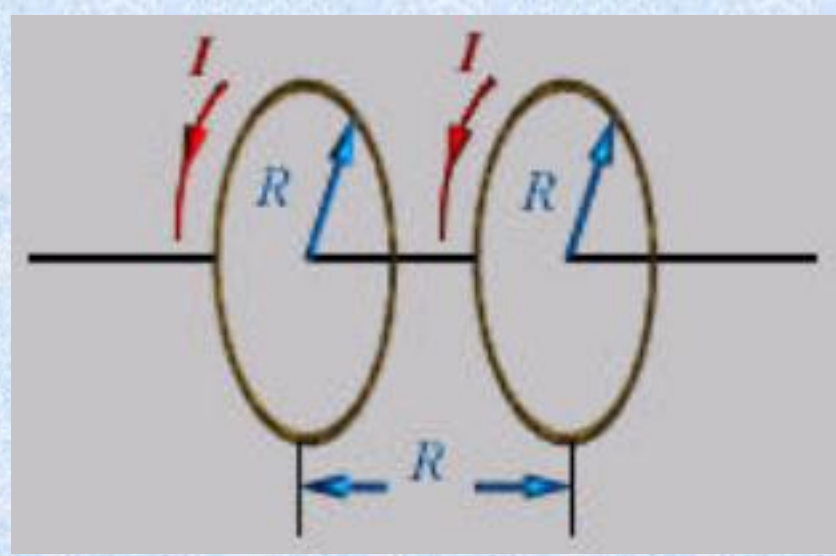
在圆心 O 处:
$$B_o = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\alpha}{2\pi}$$



3、密绕载流直螺线管轴线上的磁场 (书P 例3)

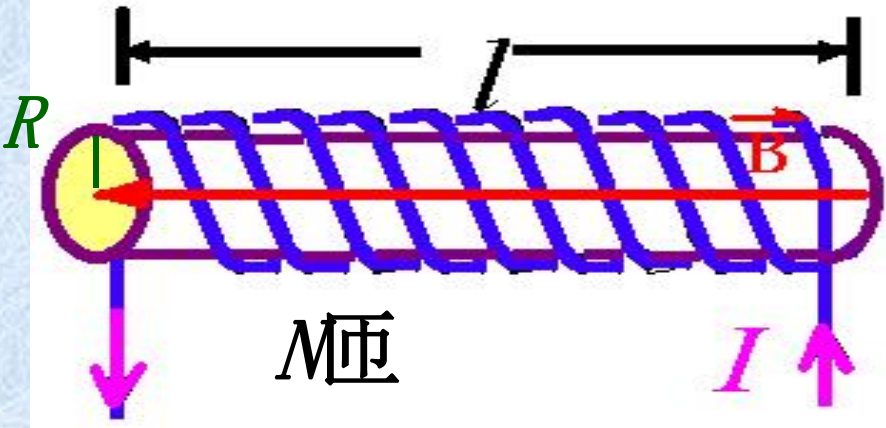


亥姆霍兹线圈是一对相同的、共轴的、彼此平行的各有 N 匝的圆环电流. 当它们的间距正好等于其圆环半径 R 时, 称这对圆线圈为亥姆霍兹线圈。



生产和科研中经常要把样品放在均匀磁场中作测试, 利用亥姆霍兹线圈获得均匀磁场比较方便。





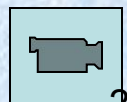
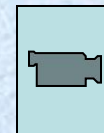
结论：轴线上磁场方向与电流绕向满足右螺关系。

(1) 对无限长 ($l \gg R$) 密绕载流直螺线管轴线上一点：

$$\boxed{B = \mu_0 n I} \quad n = \frac{N}{l} \text{ —— 单位长度的匝数}$$

(2) 对半无限长密绕载流直螺线管端口中心处：

$$\boxed{B_{\text{端}} = \frac{1}{2} \mu_0 n I}$$



例1 $B_0 = ?$

解: $B_{01} = B_{04} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ 方向相反

$$\vec{B}_{01} + \vec{B}_{04} = 0$$

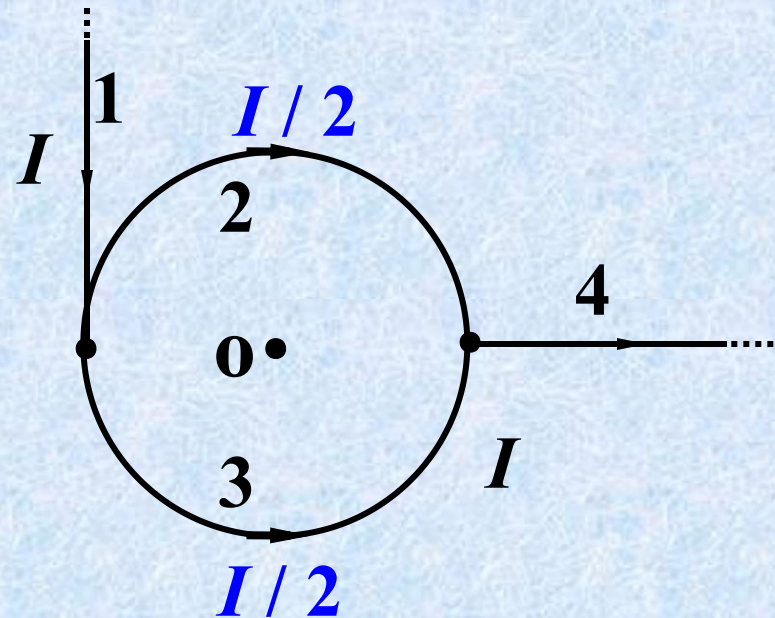
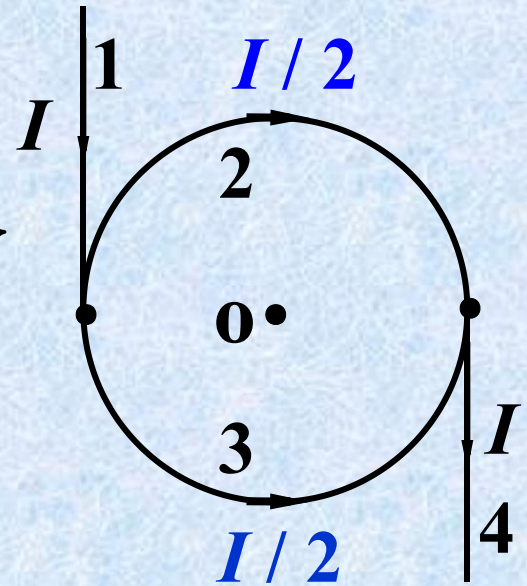
$B_{02} = B_{03} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I'}{2R}$ 方向相反

$$\therefore B_0 = 0$$

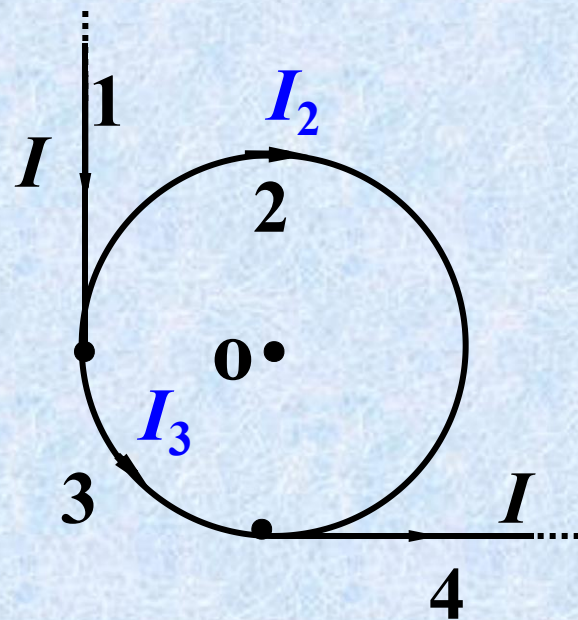
例2 若导线4水平如图,
 $B_0 = ?$

解: $B_0 = B_1 = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

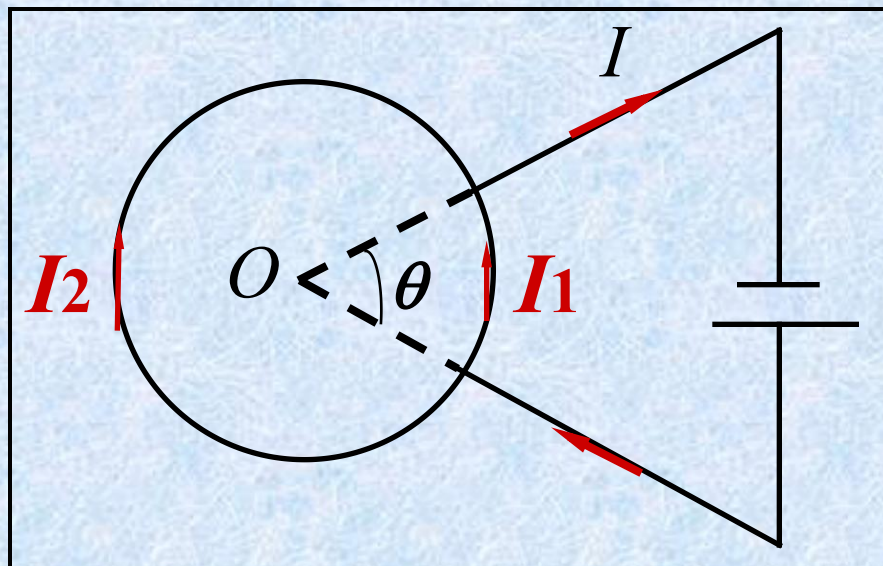
方向垂直向外。



例3 若导线4如图, $B_0 = ?$
自己思考求解!



例4 求图中环心O处的磁场.



解

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2R} \left(\frac{\theta}{2\pi} \right)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2R} \left(\frac{2\pi - \theta}{2\pi} \right)$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{I_1}{I_2} \frac{\theta}{2\pi - \theta}$$

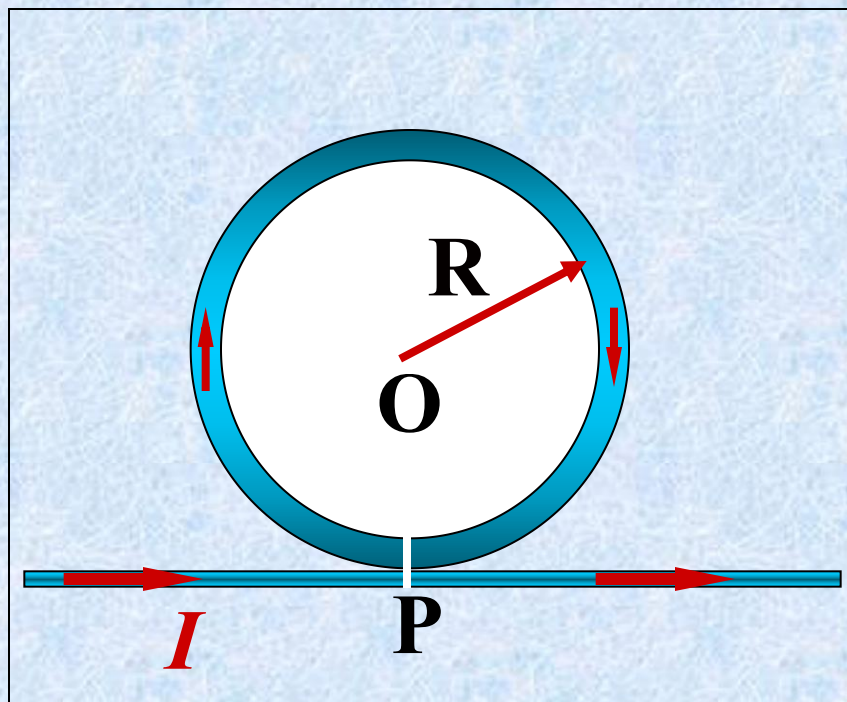
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{l_2}{l_1} = \frac{2\pi - \theta}{\theta}$$

$$\therefore \frac{B_1}{B_2} = 1 \Rightarrow B = 0$$

例5 无限长直导线在P处完成半径为 R 的圆, 当通以电流 I 时, 求圆心O点的磁感应强度大小.

解

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right) \end{aligned}$$



♣掌握 B - S 定律，会用 B - S 定律和叠加原理求电流的磁场（重点）

♣掌握典型场（直线电流、圆电流轴线上、密绕载流直螺线管轴线上的磁场）（重点）

作业： 活页作业纸

P₆₄ 10